Practica 10

Fundamentos de Programación - GIRS

Strings: Manejo Básico

Enunciado

Se requiere un programa en `C++` que lea de un archivo llamado `entrada.txt` los valores de cada una de las lineas. Se tiene que sumar los valores de los números que se encuentran entre la letra `a` y la letra `z` , tal que al finalizar la ejecución del programa se tenga la suma de todos los valores numéricos que cumplan dicha característica en el archivo.

Siendo un ejemplo de archivo:

```
g4r

a45z
ga4z
a1z7
```

Con una salida numérica de `50`

Ayudas

Se recomienda el uso de las siguientes funciones para realizar la práctica:

- Usar el método `find` del objeto string, esto permite encontrar otros strings dentro de un string más grande, obteniendo como resultado la posición en la cual empieza el string a buscar.
- Usar el método `substr` del objeto string, este permite crear un nuevo string desde la posición inicial dada y una longitud predefinida. Este método retornará un nuevo string.
- Para usar la conversión desde string a número puede usar el método `stoi` , el cual convierte de string a integer (funciona igual que el método `atoi`).

Para visualizar un poco la forma de uso de los métodos anteriormente nombrados, se adjunta un programa que busca duplicar el componente numérico de la coordenada `x`.

```
#include <iostream>
#include <string>

int main (){
  std::string x_init = "x:";
  std::string y_init = "y:";
  std::string str1 = "c-> x:5y:2";

  std::size_t pos1 = str1.find(x_init);
  std::size_t pos2 = str1.find(y_init);

  std::cout << pos1 << std::endl;
  std::cout << pos2 << std::endl;

  std::string str1_x = str1.substr(pos1,pos2);
  std::string str1_y = str1.substr(pos2, str1.length()-pos2);

  std::cout << str1_x << std::endl;
  std::cout << str1_y << std::endl;

  std::string x_str = str1_x.substr(x_init.length(),str1_x.length()-x_init.length());

  std::cout << stoi(x_str)*2 << std::endl;

  return 0;
}
```

> **NOTA:** Los argumentos de todas las funciones se pasan por referencia. Ninguna función debe retornar valores, todas las funciones deben ser de tipo `void`. Se pueden usar todos los elementos dados en clase hasta el momento.

Indicaciones adicionales

La solución se deben escribir unicamente en los archivos que se han dado para esta práctica, y conservando su estructura. El proyecto se comprimirá en un archivo `*.cpp`, donde el nombre de dicho archivo debe ser `practica_10_nombre.cpp`, donde `nombre` sea tu nombre de usuario.

Luego este archivo se subirá a la actividad de aula virtual.

Se recomienda que al compilar se haga con la bandera `-Wall` , para no tener warnings en la compilación. Ejemplo:

```
g++ practica_10_nombre.cpp -o practica_10_nombre -Wall
```